

BUỔI THỰC HÀNH 3

THỰC HÀNH CẤU HÌNH VÀ QUẢN LÝ CẤU HÌNH MẠNG MÁY TÍNH

MỤC TIÊU

- Thành thạo cấu hình VLAN trên Switch Cisco.
- Xây dựng được cơ sở dữ liệu quản lý cấu hình.

NỘI DUNG

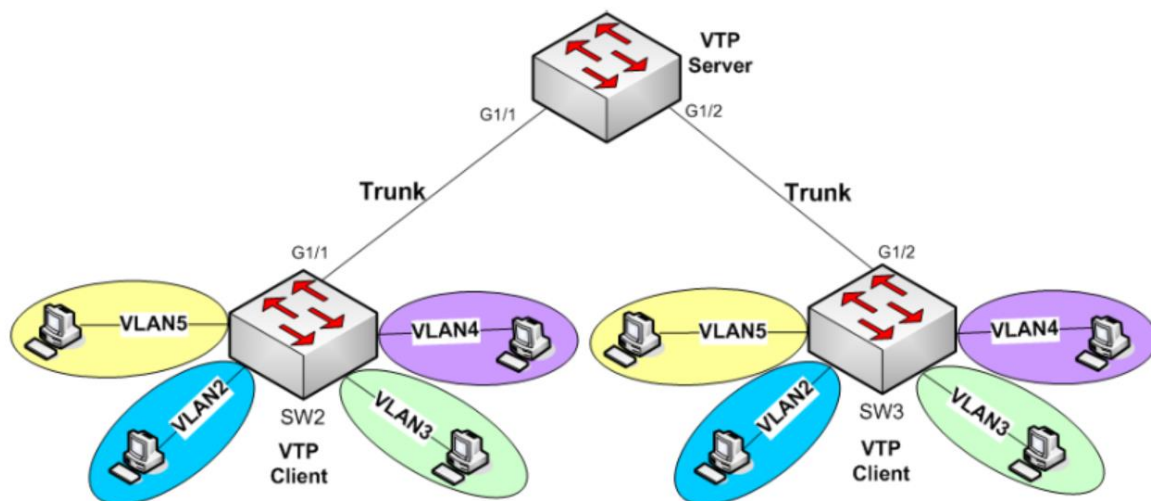
Bài 1. Cấu hình VLAN trên switch cisco.

Bài 2. Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý cấu hình mạng máy tính trên MS SQL Server.

Bài thực hành 1

VTP, VLAN

Mô hình bài thực hành



Yêu cầu:

1. Cấu hình VTP trên các Switch:

- Domain: TNMT
- Password: 123
- Version: 2
- Mode: Switch1 là Server; Switch2 và 3 là client

2. Triển khai 4 VLAN 2,3,4,5 với địa chỉ mạng như sau:

- VLAN2: 192.168.2.0/24 : KinhDoanh
- VLAN3: 192.168.3.0/24 : KeToan
- VLAN4: 192.168.4.0/24 : GiamDoc
- VLAN5: 192.168.5.0/24 : IT

3. Trên Switch2 và 3 các cổng thuộc VLAN như sau:

- VLAN2: fa0/1 đến fa0/5
- VLAN3: fa0/6 đến fa0/10
- VLAN4: fa0/11 đến fa0/15
- VLAN5: fa0/16 đến fa0/24

4. Các PC cùng VLAN sau khi cấu hình IP phải ping được với nhau.

Phần hướng dẫn thực hành:

1. Cấu hình VTP trên các Switch:

- SW1 :

```
Switch> enable
```

```
Switch# configure terminal
```

```
Switch(config)#hostname SW1-VTPServer
```

```
SW1-VTPServer(config)#vtp domain TTG
```

```
SW1-VTPServer(config)#vtp password 123
```

```
SW1-VTPServer(config)#vtp version 2
```

```
SW1-VTPServer(config)#vtp mode server
```

- SW2 :

```
Switch> enable
```

```
Switch# configure terminal
```

```
Switch(config)#hostname SW2-VTPClient
```

```
SW2-VTPClient(config)#vtp domain TTG
```

```
SW2-VTPClient(config)#vtp password 123
```

SW2-VTPClient(config)#vtp version 2

SW2-VTPClient(config)#vtp mode client

- SW3 :

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)#hostname SW3-VTPClient

SW3-VTPClient(config)#vtp domain TTG

SW3-VTPClient(config)#vtp password 123

SW3-VTPClient(config)#vtp version 2

SW3-VTPClient(config)#vtp mode client

2. Cấu hình Trunking giữa các Switch :

- SW1 :

SW1-VTPServer(config)#interface g1/1

SW1-VTPServer(config-if)#switchport mode trunk

SW1-VTPServer(config-if)#exit

SW1-VTPServer(config)#interface g1/2

SW1-VTPServer(config-if)#switchport mode trunk

SW1-VTPServer(config-if)#exit

- SW2:

SW2-VTPClient(config)#interface g1/1

SW2-VTPClient(config-if)#switchport mode trunk

SW2-VTPClient(config-if)#exit

- SW3:

SW3-VTPClient(config)#interface g1/2

SW3-VTPClient(config-if)#switchport mode trunk

SW3-VTPClient(config-if)#exit

3. Các lệnh kiểm tra cấu hình VTP, Trunking :

SW1-VTPServer #show vtp password

SW1-VTPServer#show vtp status

SW1-VTPServer#show interface trunk

Sinh viên chụp hình kết quả các lệnh kiểm tra cấu hình nêu trên vào phiếu thực hành.

4. Tạo VLAN trên SW1-VTPServer :

SW1-VTPServer(config)#vlan 2

SW1-VTPServer(config-vlan)#name KinhDoanh

SW1-VTPServer(config-vlan)#exit

SW1-VTPServer(config)#vlan 3

SW1-VTPServer(config-vlan)#name KeToan

SW1-VTPServer(config-vlan)#exit

SW1-VTPServer(config)#vlan 4

SW1-VTPServer(config-vlan)#name Giamdoc

SW1-VTPServer(config-vlan)#exit

SW1-VTPServer(config)#vlan 5

SW1-VTPServer(config-vlan)#name IT

SW1-VTPServer(config-vlan)#exit

5. Kiểm tra lại thông tin VLAN trên các Switch VTP client:

Switch# show vlan brief

Switch# show vlan

6. Cấu hình các cổng thuộc VLAN theo yêu cầu:

- SW2:

SW2-VTPClient(config)#interface range fa0/1 – 6

SW2-VTPClient (config-if-range)#switchport access vlan 2

SW2-VTPClient (config-if-range)#exit

SW2-VTPClient(config)#interface range fa0/7 – 10

SW2-VTPClient (config-if-range)#switchport access vlan 3

SW2-VTPClient (config-if-range)#exit

SW2-VTPClient(config)#interface range fa0/11 – 15

SW2-VTPClient (config-if-range)#switchport access vlan 4

SW2-VTPClient (config-if-range)#exit

SW2-VTPClient(config)#interface range fa0/16 – 24

SW2-VTPClient (config-if-range)#switchport access vlan 5

SW2-VTPClient (config-if-range)#exit

- SW3:

SW3-VTPClient(config)#interface range fa0/1 – 6

SW3-VTPClient (config-if-range)#switchport access vlan 2

SW3-VTPClient (config-if-range)#exit

SW3-VTPClient(config)#interface range fa0/7 – 10

SW3-VTPClient (config-if-range)#switchport access vlan 3

SW3-VTPClient (config-if-range)#exit

SW3-VTPClient(config)#interface range fa0/11 – 15

SW3-VTPClient (config-if-range)#switchport access vlan 4

SW3-VTPClient (config-if-range)#exit

SW3-VTPClient(config)#interface range fa0/16 – 24

SW3-VTPClient (config-if-range)#switchport access vlan 5

SW3-VTPClient (config-if-range)#exit

7. Tiến hành đặt địa chỉ IP cho các PC theo đúng lớp mạng của mình:

- Kết nối các PC vào đúng các port thuộc VLAN tương ứng trên SW1 và SW2

- Ví dụ trường hợp của VLAN 5, lớp mạng được phân là 192.168.5.0/24 nên IP dùng được là từ 192.168.5.1 đến 192.168.5.254, tương tự cho các VLAN khác

- Lưu cấu hình và kết thúc bài lab

Thực hiện lệnh ping để kiểm tra kết nối giữa 2 PC trong cùng VLAN và chụp hình kết quả lệnh ping vào phiếu thực hành.

Bài thực hành 2

Cài đặt Microsoft SQL Server và tạo cơ sở dữ liệu quản lý cấu hình mạng máy tính

Tên CSDL: Quanlycauhinh

Bảng Device (thiết bị mạng)

Column	Data Type	Description
device_id	INT (PK)	ID duy nhất của thiết bị
hostname	VARCHAR	Tên thiết bị
ip_address	VARCHAR	Địa chỉ IP quản lý
device_type	VARCHAR	Loại thiết bị (Router, Switch, Firewall, ...)
manufacturer	VARCHAR	Hãng sản xuất (Cisco, Juniper, ...)
model	VARCHAR	Model thiết bị
serial_number	VARCHAR	Số serial thiết bị
os_version	VARCHAR	Phiên bản hệ điều hành
cpu	VARCHAR	Thông tin CPU
ram	VARCHAR	Dung lượng RAM (GB)
storage	VARCHAR	Dung lượng ổ cứng (GB)
purchase_date	DATE	Ngày mua thiết bị
warranty_expiry	DATE	Ngày hết hạn bảo hành
vendor	VARCHAR	Nhà cung cấp
location	VARCHAR	Vị trí lắp đặt
status	VARCHAR	Trạng thái hoạt động (active, inactive)
created_at	TIMESTAMP	Thời gian thêm vào hệ thống

Bảng Maintenance (Lịch sử bảo trì/sửa chữa)

Quản lý các lần bảo trì, sửa chữa hoặc nâng cấp thiết bị.

Column	Data Type	Description
maintenance_id	INT (PK)	ID duy nhất của lịch sử bảo trì
device_id	INT (FK)	Thiết bị được bảo trì
maintenance_date	DATE	Ngày thực hiện bảo trì
performed_by	VARCHAR	Người thực hiện bảo trì
description	TEXT	Nội dung bảo trì/sửa chữa
cost	DECIMAL	Chi phí bảo trì (nếu có)

Bảng Software (Danh sách phần mềm cài đặt trên thiết bị)

Quản lý các phần mềm hoặc firmware được cài đặt trên thiết bị.

Column	Data Type	Description
software_id	INT (PK)	ID duy nhất của phần mềm
device_id	INT (FK)	ID thiết bị
name	VARCHAR	Tên phần mềm/firmware
version	VARCHAR	Phiên bản phần mềm
install_date	DATE	Ngày cài đặt
license_key	VARCHAR	Key bản quyền (nếu có)

Bảng Configuration (Cấu hình thiết bị)

Thêm trường để lưu phiên bản và mô tả chi tiết.

Column	Data Type	Description
config_id	INT (PK)	ID duy nhất của cấu hình
device_id	INT (FK)	ID thiết bị
version	VARCHAR	Phiên bản cấu hình
config_data	TEXT	Nội dung cấu hình
created_by	INT (FK)	Người thực hiện cấu hình
created_at	TIMESTAMP	Thời gian cập nhật

Bảng Interface (Giao diện mạng)

Chứa thông tin về các cổng mạng trên mỗi thiết bị.

Column	Data Type	Description
interface_id	INT (PK)	ID duy nhất của giao diện
device_id	INT (FK)	Thiết bị chứa giao diện
name	VARCHAR	Tên giao diện (eth0, Gi0/1, ...)
mac_address	VARCHAR	Địa chỉ MAC
ip_address	VARCHAR	Địa chỉ IP nếu có
subnet_mask	VARCHAR	Subnet mask
status	VARCHAR	Trạng thái (up, down)

Bảng Connection (Kết nối)

Lưu trữ thông tin về kết nối giữa các thiết bị.

Column	Data Type	Description
connection_id	INT (PK)	ID duy nhất của kết nối
device1_id	INT (FK)	ID của thiết bị 1
interface1_id	INT (FK)	Giao diện của thiết bị 1
device2_id	INT (FK)	ID của thiết bị 2
interface2_id	INT (FK)	Giao diện của thiết bị 2
status	VARCHAR	Trạng thái kết nối (active, inactive)

Bảng User (Người quản trị)

Lưu trữ thông tin về người quản trị mạng.

Column	Data Type	Description
user_id	INT (PK)	ID người dùng
username	VARCHAR	Tên đăng nhập
password	VARCHAR	Mật khẩu (mã hóa)
role	VARCHAR	Vai trò (Admin, User, Viewer)

Sinh viên chụp hình các bảng dữ liệu có dữ liệu mẫu và trình bày trong phiếu thực hành.